ΠΡΥ060 · ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΙ

Πρόγραμμα Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης

Χριστιάνα Διονυσίου

Αξιολόγηση Μαθήματος

Ασκήσεις στην τάξη	**60%**
Ανάπτυξη Δοκιμίου Αξιολόγησης (Δοκίμιο, Οδηγός Διόρθωσης/Λύσεις)	**40%**

Ημερομηνία	Θέμα
23/9/2026	❑ Εισαγωγή – Γνωριμία ❑ Αναφορά στο περιεχόμενο του μαθήματος και στις υποχρεώσεις των συμμετεχόντων ❑ Αναφορά στις υποχρεώσεις της Σχολικής Εμπειρίας ❑ Διδακτικές Προσεγγίσεις - χρήση ψηφιακών εργαλείων ❑ Εργασία κατά τη διάρκεια του μαθήματος από τους εκπαιδευόμενους για σχεδιασμό και υλοποίηση διδασκαλίας χρησιμοποιώντας διδακτικές προσεγγίσεις, βασισμένο σε ένα σχέδιο μαθήματος
07/10/2026	❑ Διδακτικές Προσεγγίσεις - χρήση ψηφιακών εργαλείων ❑ Εργασία κατά τη διάρκεια του μαθήματος από τους εκπαιδευόμενους για υλοποίηση διδασκαλίας με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων - Δημιουργία υλικού για συγκεκριμένο σχέδιο μαθήματος.
04/11/2026	❑ Αξιολόγηση Μαθητή – Εναλλακτικές Μορφές Αξιολόγησης ❑ Διαφορετικοί τύποι ερωτήσεων ❑ Διαβάθμιση ερωτήσεων στο δοκίμιο αξιολόγησης ❑ Έντυπα Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης - ΟΔΗΓΙΕΣ
11/11/2026	❑ Ανάπτυξη δοκιμίου αξιολόγησης για συγκεκριμένη ενότητα του αναλυτικού προγράμματος ❑ Παρουσίαση και Σχολιασμός ενός δοκιμίου αξιολόγησης ❑ Δημιουργία Οδηγού Διόρθωσης/Βαθμολόγησης ❑ Δημιουργία Λύσεων Δοκιμίου ❑ Ανάλυση Αποτελεσμάτων ❑ Προβληματικές ερωτήσεις
2/12/2026	❑ Διδακτικές Προσεγγίσεις (PBL, Flip Classroom, Gamification) ❑ Καλές πρακτικές
09/12/2026	❑ Διαχείριση Τάξης

Αξιολόγηση

- **Δείγμα - Διαγώνισμα_Γ7**
- **Δείγμα - Πίνακας_Προδιαγραφών_Γ7**

Πώς ετοιμάζουμε ένα Εξεταστικό Δοκίμιο για αξιολόγηση

1. **Ξεκινάμε από τους Δείκτες Επιτυχίας** του μαθήματος. Κάθε ερώτηση αντιστοιχεί σε έναν δείκτη ή μια ομάδα δεικτών.
2. **Φτιάχνουμε πίνακα προδιαγραφών («σχέδιο» του δοκιμίου):** δείκτες × άσκηση, με τις μονάδες σε κάθε κελί.

Πίνακας Προδιαγραφών Γραπτής Αξιολόγησης

Ενότητα Γ.7 – Αλγοριθμική Σκέψη, Προγραμματισμός και Σύγχρονες Εφαρμογές Πληροφορικής · Γ΄ Γυμνασίου · Διάρκεια 45΄ · Σύνολο 20 μονάδες

Δείκτης επιτυχίας (ΑΠ Γ΄ Γυμνασίου)	**Άσκ. 1** Χαρακτηρ. αλγορίθμου	**Άσκ. 2** Σωστό / Λάθος	**Άσκ. 3** Δεδομένα / πληροφορ.	**Άσκ. 4** Τύποι δεδομένων	**Άσκ. 5** Σειρά εντολών	**Άσκ. 6** Εντολές εισόδου	**Άσκ. 7** Ονόματα μεταβλητών	**Άσκ. 8** Αποτέλεσμα για Z=1	**Άσκ. 9** Τι τυπώνει το print	**Άσκ. 10** Διόρθωση λαθών	**Άσκ. 11** Διάγραμμα → Python	**Άσκ. 12** Πρόγραμμα πληρωμής	**Πλήθος ασκ.**
Γ7.1 Κατανοούν την έννοια του αλγορίθμου													
Γ7.1.1 Αναφέρουν και εξηγούν τα στάδια ανάπτυξης ενός προγράμματος		✓ δ, η											**1**
Γ7.1.2 Περιγράφουν με απλά λόγια τι είναι αλγόριθμος	✓	✓ β, γ, ε											**2**
Γ7.1.3 Αναφέρουν απλούς αλγόριθμους από την καθημερινότητά τους		✓ στ											**1**
Γ7.2 Δημιουργούν λογικά διαγράμματα													
Γ7.2.1 Αναλύουν ένα πρόβλημα, αναγνωρίζοντας δεδομένα, επεξεργασία και πληροφορίες			✓										**1**
Γ7.2.4 Αναγνωρίζουν τις μεταβλητές σε λογικό διάγραμμα/πρόγραμμα		✓ α, ζ		✓			✓						**3**

Πώς ετοιμάζουμε ένα Εξεταστικό Δοκίμιο για αξιολόγηση

3. Βάζουμε τις ερωτήσεις διαβαθμισμένες. Ξεκινάμε με την πιο εύκολη.

4. Κατανέμουμε τις μονάδες ισορροπημένα. Ενδεικτικά: περίπου 30% βασικές, 40% εφαρμογή/κατανόηση, 30% ανώτερες δεξιότητες.

5. Χρησιμοποιούμε σαφή ρήματα που δείχνουν το επίπεδο: «ονόμασε», «εξήγησε», «εφάρμοσε», «σύγκρινε», «δημιούργησε».

6. Γράφουμε τις μονάδες δίπλα σε κάθε ερώτηση, ώστε ο/η μαθητής/τρια να ξέρει πού να δώσει χρόνο.

Τι γίνεται αφού γράψουμε το δοκίμιο

Α

Οδηγός Διόρθωσης/Βαθμολόγησης

Πώς μοιράζονται οι μονάδες, τι δεχόμαστε, πώς δίνουμε μερικές μονάδες

Β

Λύσεις Δοκιμίου

Οι σωστές απαντήσεις όλων των ασκήσεων

Γ

Ανάλυση Αποτελεσμάτων

Τάξη, άσκηση, δείκτης επιτυχίας: τι μας λένε οι βαθμοί

Δ

Προβληματικές ερωτήσεις

Πώς τις εντοπίζουμε και πώς τις ξαναγράφουμε

Λύσεις και Οδηγός Διόρθωσης δεν είναι το ίδιο

Λύσεις

Η σωστή απάντηση κάθε ερώτησης. Ένα «συμπληρωμένο» δοκίμιο.

Απαντά στο: τι είναι σωστό;

Οδηγός Διόρθωσης

Πώς μοιράζονται οι μονάδες, ποιες εναλλακτικές απαντήσεις δεχόμαστε, πότε δίνουμε μερικές μονάδες.
Απαντά στο: πόσο σωστό είναι αυτό που έγραψε ο/η μαθητής/τρια;

Συνδέεται με τον πίνακα προδιαγραφών: οι μονάδες κάθε άσκησης είναι αυτές που ορίσαμε εκεί, και ο οδηγός τις «σπάει» σε βήματα.

Στόχος: δύο διαφορετικοί διορθωτές να δώσουν τον ίδιο βαθμό στο ίδιο γραπτό.

Πέντε κανόνες για συνεπή βαθμολόγηση

1. Μονάδες ανά βήμα.
Κάθε άσκηση σπάει σε στοιχεία με ελάχιστη μονάδα 0,25.

2. Ένα λάθος, μία ποινή.
Λάθος που «μεταφέρεται» σε επόμενο βήμα δεν κόβεται ξανά.

3. Αποδεκτές εναλλακτικές.
Γράφουμε από πριν τι άλλο δεχόμαστε (ονόματα μεταβλητών, μηνύματα, 20 ή 20.0).

4. Μικρά συντακτικά λάθη (π.χ. ξεχασμένη παρένθεση): −0,25 μία φορά ανά άσκηση.

5. Συχνά λάθη από πριν. Σημειώνουμε τα αναμενόμενα λάθη και πόσο κοστίζουν.

Αν προκύψει νέα αποδεκτή απάντηση στη διόρθωση, την **προσθέτουμε στον οδηγό** και ξαναελέγχουμε τα γραπτά που διορθώθηκαν.

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ για το Δείγμα_Διαγώνισμα

Ασκήσεις 1–5: κλειστού τύπου

Άσκηση	Μον.	Κατανομή	Αποδεκτά · Προσοχή
1 · Αντιστοίχιση	1,5	0,5 × 3 αντιστοιχίσεις	Η Δ περισσεύει. Ίδιο γράμμα σε δύο απαντήσεις; μονάδες μόνο όπου είναι σωστό
2 · Σωστό/Λάθος	2	0,25 × 8 προτάσεις	Δεκτό **Σ/Λ** ή **ΣΩΣΤΟ/ΛΑΘΟΣ**. Δυσανάγνωστη απάντηση = 0
3 · Δεδομένα / Πληροφορίες	1	R: 0,5 E: 0,25 P: 0,25	Το 3.14 στα δεδομένα δεν κόβεται. Στοιχείο σε λάθος στήλη = 0
4 · Τύποι δεδομένων	1,5	0,25 × 6 μεταβλητές	Δεκτό int/float/str. «Ποσότητα χυμών»: δεκτό integer και float
5 · Σειρά εντολών	0,5	0 ή 0,5	Μόνο η Β. Δύο κυκλωμένες επιλογές = 0

Ασκήσεις 6–8: σύντομης απάντησης

Άσκηση	Μον.	Κατανομή	Αποδεκτά · Προσοχή
6. Εντολές εισόδου	1	0,5 ανά εντολή: input 0,25 + float 0,25	int(input()) ή σκέτο input(): 0,25. Οποιοδήποτε μήνυμα, ή χωρίς μήνυμα
7. Ονόματα μεταβλητών	1,5	0,25 × 6 ονόματα	Κενό = 0
8. Πολλαπλή επιλογή	1	0 ή 1	Μόνο Δ. **Δεκτό** αν γράψει την τιμή 2 χωρίς το γράμμα Δ

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ για το Δείγμα_Διαγώνισμα

Ασκήσεις 10–11: ανοικτού τύπου

Άσκηση	Μον.	Κατανομή	Αποδεκτά · Προσοχή
10. Διόρθωση 4 λαθών	2	0,5 ανά λάθος: **εντοπισμός** 0,25 + **σωστή διόρθωση** 0,25	Νέο λάθος που εισάγεται στον κώδικα: −0,25 μία φορά
11α. Διάγραμμα → Python	1,5	Είσοδος S 0,5 · Είσοδος U 0,5 · T = S/U 0,25 · print(T) 0,25	Δεκτό float **ή** int στις εισόδους: το διάγραμμα **δεν** ορίζει τύπο
11β. Δεδομένα / Πληροφορίες	0,5	S και U: 0,25 · T: 0,25	Για το πρώτο 0,25 χρειάζονται και οι δύο είσοδοι
11γ. Προκαταρκτική εκτέλεση	1	Τιμές S, U, T στον πίνακα 0,5 · Παρουσίαση 0,5	Δεκτό 20 ή 20.0. Λάθος πρόγραμμα στο 11α **αλλά** σωστή εκτέλεσή του: πλήρεις μονάδες

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ για το Δείγμα_Διαγώνισμα

Άσκηση 12: πώς σπάνε οι 3,5 μονάδες

2

Είσοδοι

0,5 για καθεμία από τις 4:

input 0,25 + σωστός τύπος 0,25

float για N1, N2
int για P1, P2

1

Υπολογισμός

N1*P1 0,25

N2*P2 0,25

άθροισμα 0,25

εκχώρηση σε μεταβλητή 0,25

0,5

Έξοδος

print 0,25

σωστή μεταβλητή 0,25

Δεκτό: υπολογισμός μέσα στο print, π.χ. print(N1*P1 + N2*P2) → πλήρεις μονάδες υπολογισμού και εξόδου.

Λάθος τύπος, π.χ. (N1+N2)*(P1+P2) → 0,25 μόνο για την εκχώρηση.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Διορθώνουμε ένα γραπτό της Άσκησης 12

Απάντηση μαθητή/τριας

```
1 N1 = input("Τιμή 1ου:")
2 N2 = float(input("Τιμή 2ου:"))
3 P1 = int(input("Ποσότ. 1ου:"))
4 P2 = int(input("Ποσότ. 2ου:") ←)
5 plir = N1*P1 + N2*P2
6 print("Πληρώνεις:", plir)
```

Γρ.	Μον.	Γιατί
1	0,25	input χωρίς float
2–3	1	σωστά
4	0,5	σωστό: λείπει «)»
5	1	σωστός τύπος το N1 δεν κόβεται ξανά
6	0,5	σωστά
—	−0,25	μικρό συντακτικό, μία φορά
Σύνολο	3	από 3,5

ΛΥΣΗ ΑΣΚ 1

Χαρακτηριστικά αλγορίθμου	Αντιστοίχιση	Ερμηνεία
1. Αποτελεσματικότητα	**1.** → **B**	**Α.** Κάθε βήμα ή εντολή του αλγορίθμου πρέπει να είναι απλό και να είναι διατυπωμένο με σαφήνεια, ώστε να μην υπάρχει αμφιβολία για τον τρόπο με τον οποίο θα εκτελεστεί.
2. Περατότητα	**2.** → **Γ**	**Β.** Να δίνει συγκεκριμένα αποτελέσματα, τα οποία να μπορούν να εξακριβωθούν από έναν άνθρωπο, εκτελώντας με «μολύβι και χαρτί» τις εντολές/βήματα του αλγόριθμου.
3. Σαφήνεια	**3.** → **A**	**Γ.** Κάθε εκτέλεση να τελειώνει μετά από ένα συγκεκριμένο αριθμό βημάτων.
		Δ. Ο αλγόριθμος πρέπει να είναι γρήγορος.

ΛΥΣΗ ΑΣΚ 4

Να καθορίσετε τον κατάλληλο **τύπο δεδομένων (integer,float,str)** για τις παρακάτω μεταβλητές:

Μεταβλητές	**Τύπος δεδομένων**
Η ποσότητα των χυμών	int ή float
Το επίθετο ενός μαθητή	str
Ο αριθμός των γκολ που πέτυχε μια ομάδα ποδοσφαίρου	int
Ο Μέσος όρος των βαθμών σε 3 διαγωνίσματα ενός μαθητή στα μαθηματικά	float
Το βάρος ενός ατόμου	float
Η τιμή μιας συσκευασίας χυμού πχ.1,20	float

Υποθετικά Αποτελέσματα – 24 μαθητές

Η τάξη χωρίζεται σε δύο ομάδες

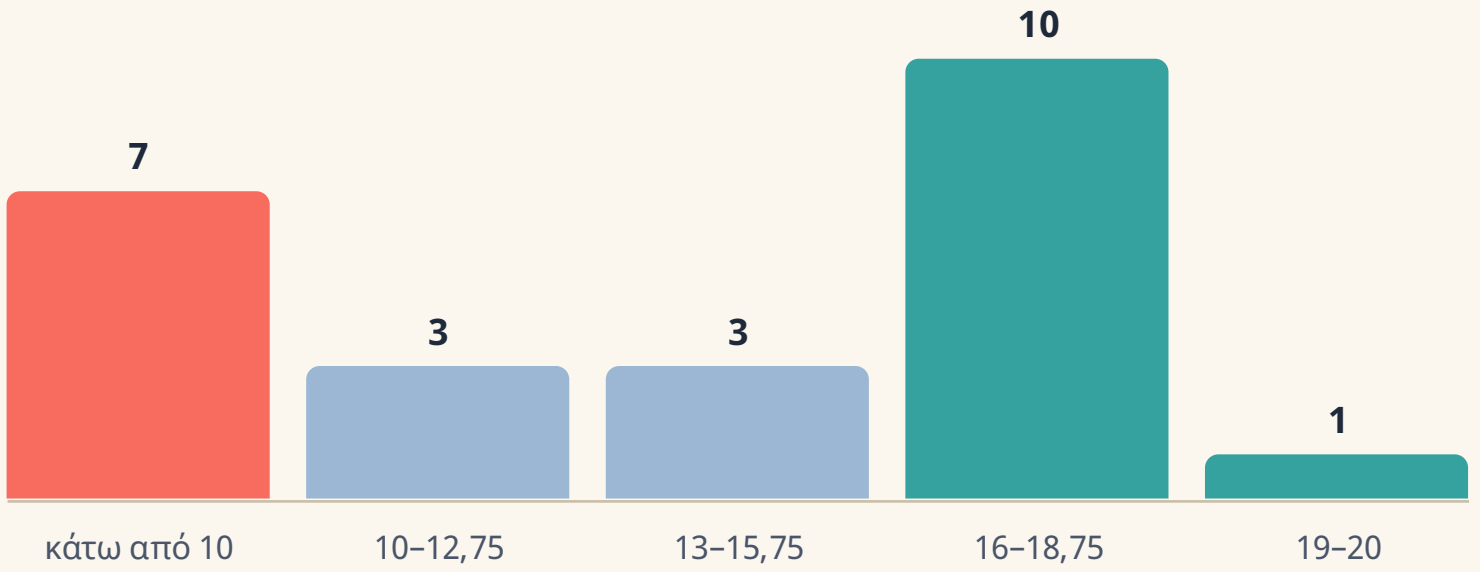
13,2

μέσος όρος /20

71%

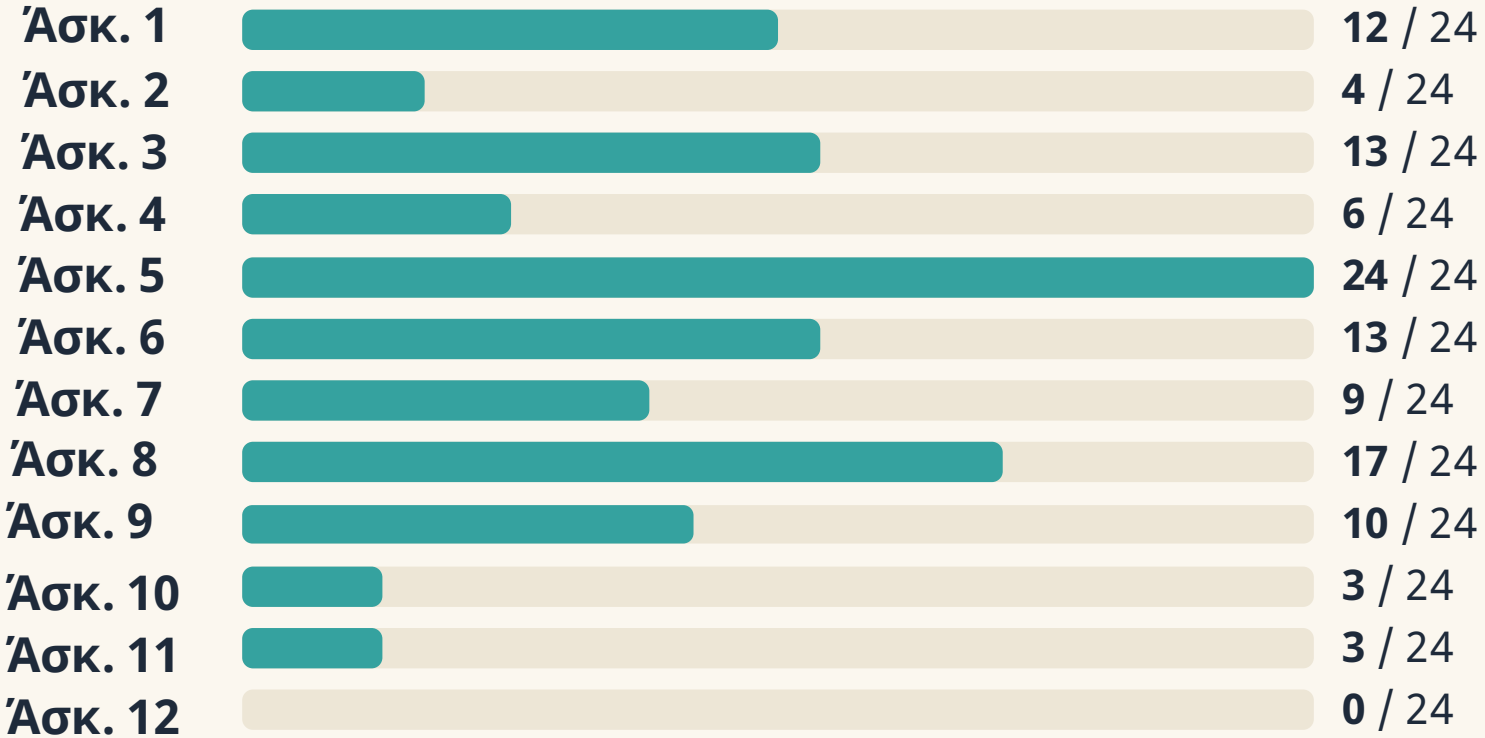
πάνω από τη βάση (17/24)

Αριθμός μαθητών ανά βαθμολογική κλίμακα



ΑΝΑ ΑΣΚΗΣΗ

Πόσοι μαθητές απάντησαν σωστά κάθε άσκηση



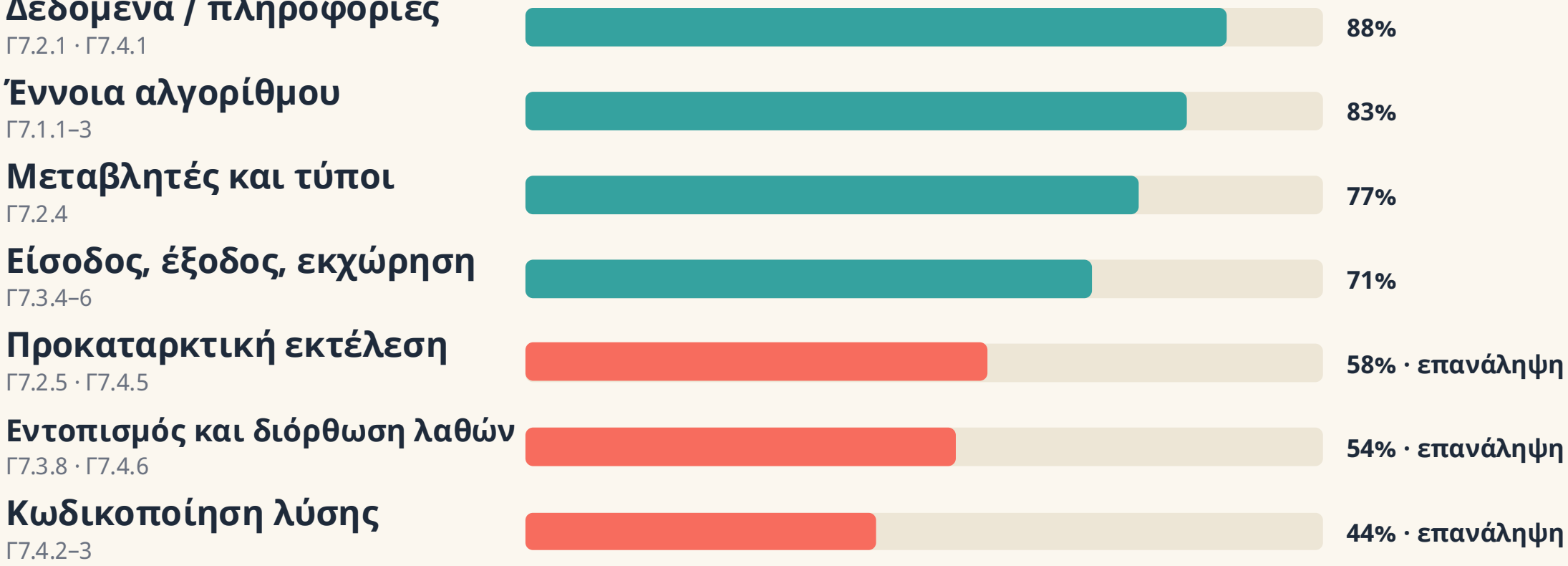
Σωστά = πήραν **όλες** τις μονάδες της άσκησης.

Την Άσκ. 5 την απάντησαν σωστά **όλοι**.

Την Άσκ. 12 **κανείς** πλήρως σωστά.

ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

Από τη θεωρία στην εφαρμογή, η επίδοση πέφτει



ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Από τα αποτελέσματα πίσω στη διδασκαλία

Όλη η τάξη

Επανάληψη στην κωδικοποίηση και στην προκαταρκτική εκτέλεση, με λυμένο παράδειγμα βήμα-βήμα.

16 και πάνω · 11

Εμβάθυνση: εντοπισμός λογικών λαθών, προβλήματα με περισσότερα δεδομένα.

Κάτω από τη βάση · 7

Ενισχυτικό φύλλο : συμπλήρωση κενών σε κώδικα πριν από ολόκληρο πρόγραμμα.

Επιστροφή γραπτών

Συζήτηση των λύσεων με το «γιατί» κάθε απάντησης, όχι μόνο ο βαθμός.

Η ανάλυση αξιολογεί και **τη δική μας διδασκαλία**: χαμηλό ποσοστό σε όλη την τάξη σημαίνει ότι κάτι πρέπει να διδαχτεί αλλιώς.

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Τι φαίνεται διαβάζοντας προσεκτικά το δοκίμιο

Άσκ. 2δ · Μία λέξη

«Λογικός κώδικας» αντί «Λογικό διάγραμμα»:

ελέγχει την προσοχή, όχι τη γνώση των σταδίων.

Άσκ. 4 · Διπλή ερμηνεία

«Η ποσότητα των χυμών»: τεμάχια (integer) ή λίτρα (float); Και τα δύο στέκουν.

Άσκ. 1 · Εύκολος αποκλεισμός

Η επιλογή Δ («πρέπει να είναι γρήγορος»)

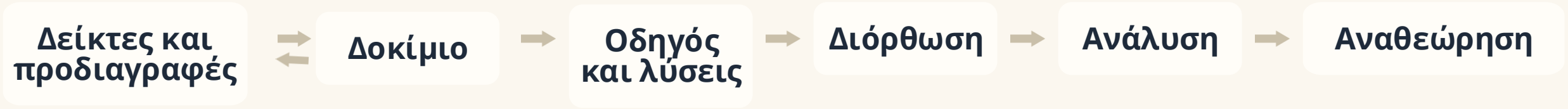
δεν μοιάζει με χαρακτηριστικό του βιβλίου.

Άσκ. 3 και 11β · Επικάλυψη

Ελέγχουν την ίδια δεξιότητα

(δεδομένα/πληροφορίες) δύο φορές, με 1,5 μονάδες συνολικά.

Ένα καλό δοκίμιο βελτιώνεται κάθε χρονιά



Η αναθεώρηση γυρίζει πίσω σε δύο σημεία:

- στο δοκίμιο (ερωτήσεις) και
- στη διδασκαλία (δείκτες με χαμηλή επίδοση).

Καλή πρακτική: λύνουμε οι ίδιοι το δοκίμιο με χρονόμετρο και τρέχουμε κάθε κομμάτι κώδικα στην Python πριν το δώσουμε στους μαθητές.

Οδηγοί Βαθμολόγησης

- Β Λυκείου Εφαρμογές Πληροφορικής - 2026_L_B070_efarmoges_pliroforikis_s1_ov
- Γ Λυκείου Κατεύθυνση - 2026_L_C015_pliroforiki_s1_ov

Λύσεις

- Β Λυκείου Εφαρμογές Πληροφορικής - 2026_L_B070_efarmoges_pliroforikis_s1_lyseis

Στατιστικά 2025-26

- Στατιστικά Εφαρμογές Πληροφορικής Β
- Στατιστικά Πληροφορική Γ

Προβληματικά ερωτήματα

ΔΕ: Β4.3.3 Εισάγουν και διαγράφουν στήλες γραμμές και κελιά σε ένα φύλλο εργασίας.

Να επιλέξετε τα βήματα που ακολουθούμε για να εισάγουμε μια νέα γραμμή πάνω από μια γραμμή σε ένα υπολογιστικό φύλλο.



Ο ΔΕ ζητά να εισάγουν γραμμές, όχι να περιγράφουν ή να θυμούνται πώς γίνεται. Ένας μαθητής που το κάνει άνετα μπορεί να μην θυμάται τα βήματα.

Βελτίωση : «Ανοίξτε το αρχείο Βαθμοί.xlsx. Να εισάγετε μια γραμμή πάνω από τη γραμμή 5 και να γράψετε σε αυτή τα στοιχεία του νέου μαθητή. Να διαγράψετε τη στήλη D. Να αποθηκεύσετε το αρχείο.»

Προβληματικά ερωτήματα

ΔΕ: Γ7.5.2: Προτείνουν τη λύση ενός προβλήματος με δομή διακλάδωσης
Γ7.5.4: Χρησιμοποιούν κατάλληλα δεδομένα ή/και την μέθοδο προκαταρτικής εκτέλεση για να ελέγξουν την ορθότητα του προγράμματος **Γ7.6.5:** Αποδέχονται την ύπαρξη εναλλακτικών προσεγγίσεων για τη δημιουργία προγράμματος για την επίλυση ενός προβλήματος.

Σε έναν κινηματογράφο το εισιτήριο κοστίζει €8. Οι θεατές κάτω των 12 ετών πληρώνουν τα μισά. Το πρόγραμμα δέχεται την ηλικία και τυπώνει την τιμή του εισιτηρίου.
α) Να δημιουργήσετε το λογικό διάγραμμα.
β) Να μετατρέψετε το λογικό σας διάγραμμα σε πρόγραμμα.
γ) Να κάνετε προκαταρκτική εκτέλεση του προγράμματός σας για ηλικία = 10 και ηλικία = 12.



Πρόβλημα: Λάθος στο (α) μεταφέρεται στο (β) και στο (γ). Αν το πρόγραμμα είναι λάθος, δεν ξέρουμε αν ο μαθητής ξέρει να κάνει προκαταρκτική εκτέλεση → Ο βαθμολογητής έχει δίλημμα για το πώς βαθμολογεί.

Βελτίωση: Στο (γ) δίνεται έτοιμο πρόγραμμα (διαφορετικό από τη λύση του (β)) και ζητείται πινακάκι προκαταρκτικής εκτέλεσης για ηλικία = 10 και ηλικία = 12. Αντίστοιχα, στο (β) μπορεί να δοθεί έτοιμο λογικό διάγραμμα για μετατροπή.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2018

Μάθημα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (15)

Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: 04/06/2018

ΜΕΡΟΣ Β'

ΑΣΚΗΣΗ 7:

Δίνεται η πιο κάτω λογική συνάρτηση:

$$F\ (A,B,C) = A'B'C' + AB'C + ABC + A'BC'$$

(α) Να δημιουργήσετε τον **πίνακα αληθείας** της συνάρτησης.

(Βαθμοί 3)

(β) Να σχεδιάσετε τον **χάρτη Karnaugh** που αντιστοιχεί στη συνάρτηση.

(Βαθμοί 3)

(γ) Να **απλοποιήσετε** τη συνάρτηση (στην πιο απλή της μορφή), με τη χρήση **χάρτη Karnaugh** και να σχεδιάσετε το **λογικό κύκλωμα** που θα προκύψει μετά την απλοποίηση.

(Βαθμοί 4)

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 2022

Μάθημα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (15)

Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Τετάρτη, 29 Ιουν

08:00 – 11:00



ΜΕΡΟΣ Β’

ΑΣΚΗΣΗ 7:

(α) Να δημιουργήσετε τον **πίνακα αληθείας** και ακολούθως να γράψετε το **άθροισμα των ελαχιστόρων** και το **γινόμενο των μεγιστόρων** για την πιο κάτω λογική συνάρτηση:

$$G(A,B,C) = AC + ABC' + AB'C$$

(Μονάδες 3)

(β) Σας δίνεται ο πιο κάτω χάρτης **Karnaugh τριών** (**3**) μεταβλητών. Αφού τον **αντιγράψετε** στο τετράδιο απαντήσεών σας, να **ομαδοποιήσετε** τους γειτονικούς του όρους και να **γράψετε** τη **λογική συνάρτηση** που προκύπτει **στην πιο απλή της μορφή**.

A \ BC	00	01	11	10
0	1	1	1	1
1	1	0	0	1

(Μονάδες 3)

(γ) Να σχεδιάσετε το **λογικό κύκλωμα** που αντιστοιχεί στην πιο **κάτω** λογική συνάρτηση και να βρείτε την **τιμή** της **F**, αν οι μεταβλητές εισόδου παίρνουν τιμές ως ακολούθως: **A=1**, **B=1** και **C=0**.

$$F(A,B,C) = AB'C + AC' + A'BC$$

(Μονάδες 4)

Προβληματικά ερωτήματα

ΔΕ Γ λυκείου: Να δημιουργήσετε πρόγραμμα C++ που διαβάζει τα στοιχεία 30 μαθητών (όνομα και βαθμοί σε 3 μαθήματα), υπολογίζει τον μέσο όρο κάθε μαθητή, τους ταξινομεί με βάση τον μέσο όρο και τυπώνει τους τρεις καλύτερους.



Πρόβλημα: Ο αδύνατος μαθητής μπορεί να μην ξεκινήσει καν → 0 στην άσκηση δεν δείχνει που είναι η δυσκολία → Χάνεται ο διαμορφωτικός χαρακτήρας της αξιολόγησης.

Βελτίωση: Διαβαθμισμένα και ανεξάρτητα υποερωτήματα.

(α) Δήλωση τύπου εγγραφής Μαθητής και πίνακα 30 στοιχείων.

(β) Με δοσμένες τις δηλώσεις, ανάγνωση των στοιχείων.

(γ) Συνάρτηση που δέχεται μία εγγραφή και επιστρέφει μέσο όρο.

(δ) Ταξινόμηση του πίνακα και εκτύπωση των τριών πρώτων.

Προβληματικά ερωτήματα

Να αντιστοιχίσετε κάθε όρο της στήλης Α με την περιγραφή του στη στήλη Β. Να αντιστοιχίσετε κάθε όρο της στήλης Α με την περιγραφή του στη στήλη Β.

Στήλη Α	**Στήλη Β**
(α) Εγγραφή	1. Μεμονωμένο στοιχείο μιας εγγραφής, με δικό του τύπο
(β) Πεδίο	2. Σύνολο εγγραφών ίδιου τύπου με δείκτη
(γ) Πίνακας εγγραφών	3. Πρόσβαση σε συγκεκριμένο μέλος της εγγραφής
(δ) μαθητής.βαθμός	4. Σύνθετος τύπος που ομαδοποιεί δεδομένα διαφορετικού τύπου



Πρόβλημα: Αντιστοίχιση με ίσο αριθμό στοιχείων

Βελτίωση: Να προστεθούν δύο επιπλέον περιγραφές στη στήλη Β που δεν χρησιμοποιούνται, π.χ. «5. Θέση ενός στοιχείου μέσα σε πίνακα», «6. Συνάρτηση που επιστρέφει τιμή».

Προβληματικά ερωτήματα

PowerPoint:

- Εισάγετε μια νέα διαφάνεια **μετά από τη διαφάνεια 2**, με διάταξη «Τίτλος και Περιεχόμενο».
- Στον τίτλο της διαφάνειας 3 γράψτε: ΕΚΠΤΩΣΗ
- Στο πλαίσιο περιεχομένου της διαφάνειας 3 γράψτε: 10%



Ο σκληρός δίσκος είναι ...., ενώ η μνήμη ..... είναι ....

Στη μνήμη RAM όταν διακοπεί το ρεύμα τα δεδομένα .....



Επιδέχεται πολλαπλές ορθές απαντήσεις, όχι πάντοτε αυτές που αναμένει ο καθηγητής. Δεν είναι σαφές.

Προβληματικά ερωτήματα

Στο τέλος της ενότητας Powerpoint οι μαθητές σε ομάδες των 4 θα φτιάξουν μια παρουσίαση με θέμα ελεύθερης επιλογής, σε 3 περιόδους στην τάξη.
Στο τελευταίο μάθημα παραδίδουν το αρχείο και κάθε ομάδα παίρνει έναν κοινό βαθμό.

Πρόβλημα: Δεν υπάρχει πλάνο, δείκτες που καλύπτονται, ούτε κατανομή ρόλων. Ο κοινός βαθμός κρύβει τη συμβολή κάθε μαθητή και δεν δίνεται ανατροφοδότηση. Τι θα βαθμολογήσω;

Βελτίωση: Η περιγραφή και τα κριτήρια (rubric) δίνονται νωρίς στην ενότητα. Τα θέματα είναι από λίστα του καθηγητή ή εγκρίνονται από αυτόν. Υπάρχει πλάνο με ενδιάμεσα παραδοτέα και κατανομή ώστε όλοι να δουλέψουν σε όλους τους ΔΕ. Ακολουθούν παρουσίαση, ατομική βαθμολόγηση με βάση τα κριτήρια και ανατροφοδότηση σε κάθε μαθητή.

3η ΕΡΓΑΣΙΑ - Προβληματικά Ερωτήματα – Οδηγός Διόρθωσης (blackboard)

ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΟΚΙΜΙΟΥ – 40% συνολικής βαθμολογίας - παράδοση 6 Ιανουαρίου 2027

Θέμα: Να ετοιμάσετε ένα ολοκληρωμένο δοκίμιο αξιολόγησης για μία από τις τάξεις που διδάσκετε, το οποίο θα δοθεί στους μαθητές για τη γραπτή αξιολόγηση του Α΄ τετραμήνου. Το δοκίμιο να βασίζεται στους δείκτες επιτυχίας του Αναλυτικού Προγράμματος.

Ατομική ή Ομαδική εργασία (2-3 ατόμων) - (ξεκάθαροι ρόλοι και καθήκοντα)

Παραδοτέα:

- Ονόματα ομάδας, σε ποιο σχολείο/α έγινε το διαγώνισμα
- Πίνακας προδιαγραφών
- Δοκίμιο αξιολόγησης
- Οδηγός διόρθωσης/βαθμολόγησης με τις λύσεις
- Αποτελέσματα: αριθμός μαθητών που απάντησαν σωστά/λάθος σε κάθε άσκηση
- Περιγραφική ανάλυση των αποτελεσμάτων

Ερωτήσεις;